



MODELAGEM ESTATÍSTICA

AULA 2



Prof. Guilherme Augusto Pianezzer

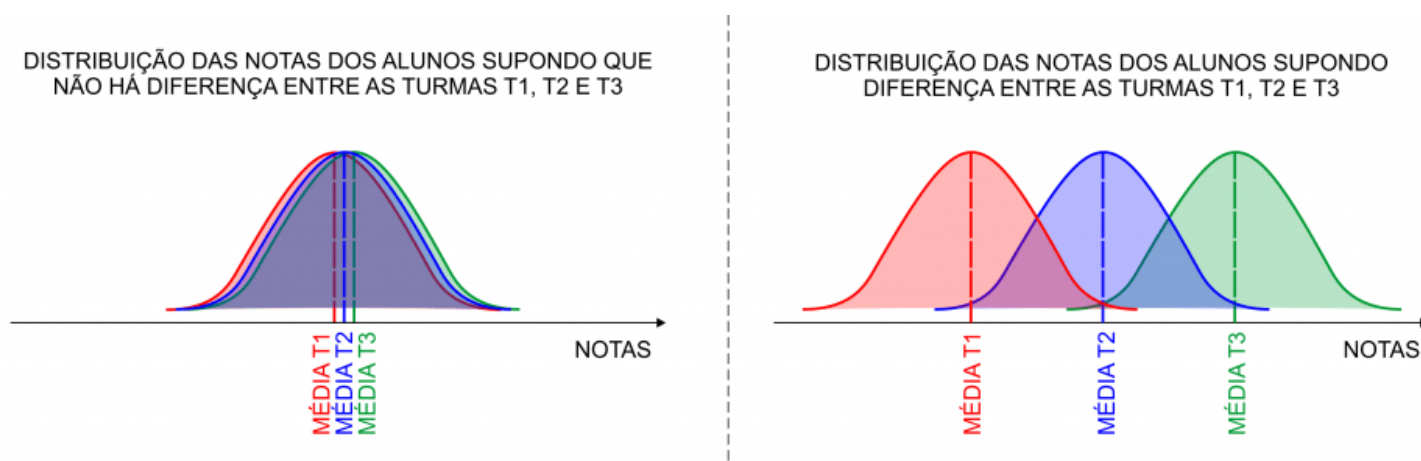
CONVERSA INICIAL

Suponha que você seja o gestor de uma instituição de ensino e está preocupado em saber se o trabalho desenvolvido pelos professores afeta, de fato, o desempenho obtido pelos discentes. Assim, resolve extrair as médias dos alunos de cada turma e obtém valores diferentes. Nesse cenário, fica a pergunta: será que esses dados são o suficiente para determinar esta relação? Note que, nesse caso, cada professor possui uma amostra diferente de alunos. Se cada uma dessas amostras saiu da mesma população, podemos afirmar que o trabalho do professor afeta o desempenho de cada um desses discentes.

Entretanto, se cada professor possui uma amostra de alunos oriunda de populações diferentes, nada podemos afirmar sobre o impacto investigado.

A Figura 1 apresenta as possíveis distribuições das notas de aluno: supondo que há ou não diferença entre cada uma das turmas.

Figura 1 – Casos possíveis na análise de variância



Para responder esse tipo de problema, utilizamos a ANOVA, também conhecida como Análise de Variância. Nesta aula, veremos em detalhes esse método para a influência de um único fator.

TEMA 1 – MODELO ESTATÍSTICO

No modelo estatístico de ANOVA para um fator, nosso objetivo é determinar se as amostras foram obtidas de uma única população ou de populações distintas (vide Figura 1).



1.1 Definições e Propriedades Básicas

O modelo estatístico de ANOVA com um fator objetiva determinar a resposta y_{ij} de uma observação j para o nível i do fator A . Assim, esperamos concluir que:

$$\begin{aligned}y_{ij} &= \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij} \\j &= 1, 2, \dots, n_i \\i &= 1, 2, \dots, k,\end{aligned}$$

ou seja, estamos analisando um fator que possui k níveis e n_i observações para cada nível. Note que a resposta y_{ij} depende do efeito que o nível i do fator provoca; o que é considerado pela variável α_i , mas também depende de um erro aleatório experimental, definido por ϵ_{ij} para cada observação. ϵ_{ij} é gerado devido à variabilidade de outros fatores que não são considerados no planejamento desse experimento.

No caso em que estamos tratando sobre o desempenho dos professores, consideramos μ como a média das notas da população de alunos, α_i representa o efeito causado na nota dos alunos pelo professor i , enquanto ϵ_{ij} representa o efeito causado na nota dos alunos por outros fatores que não sejam a influência do professor.

Para o desenvolvimento da ANOVA, também determinamos algumas expressões. Definimos o **tamanho amostral total**, como a soma do tamanho de cada amostra: $n = n_1 + n_2 + \dots + n_i$. Definimos a **soma das observações do nível i do fator A** e a **média das observações do nível i do fator A** como, respectivamente:

$$\begin{aligned}y_{i.} &= \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \\ \bar{y}_{i.} &= \frac{\sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}}{n_i}\end{aligned}$$

Definimos a **soma de todas as observações** e a **média geral das observações** como, respectivamente:

$$\begin{aligned}y_{..} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \\ \bar{y}_{..} &= \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}}{n}\end{aligned}$$



Note que, considerando o exemplo discutido, $y_{i.}$ representa a soma das notas dos alunos do professor i , enquanto $y_{..}$ representa a soma das notas de todos os alunos investigados.

1.2 Condições Necessárias para a Utilização da ANOVA

Alguns requisitos são necessários para a utilização da ANOVA: consideramos o erro experimental como uma variável independente que possui distribuição $N(0, \sigma^2)$. Assim, verificamos que y_{ij} tem distribuição $N(\mu + \alpha_i, \sigma^2)$. Veja que nosso objetivo é verificar que as médias de cada população são diferentes. Nesse caso, escrevemos o seguinte teste de hipótese:

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_i \\ H_1: \mu_m \neq \mu_n, (m \neq n) \end{cases}$$

Veja que aceitar H_0 , no exemplo dado, significa que não podemos afirmar sobre a influência do trabalho desenvolvido por cada um dos professores, visto que não garantimos uma diferença significativa na média encontrada. Entretanto, aceitar H_1 indica que as diferenças de pelo menos algumas dessas médias são estatisticamente significativas. Em outras palavras, a variabilidade dos dados é explicada pelo trabalho desenvolvido por cada um dos professores.

TEMA 2 – DECOMPOSIÇÃO DA SOMA DOS QUADRADOS

Uma das principais vantagens da ANOVA para análise de dados é que o método decompõe a variabilidade total em dois componentes: um referente ao impacto do fator A e outro referente ao que deixou de ser explicado pelo fator A .

2.1 Uma Medida de Variabilidade

Ao considerar a variabilidade de todos os dados, podemos construir a **soma de quadrados total**, SQT . Note que a construção dessa variável “ao quadrado” é realizada pois, caso contrário, tal somatório resultaria em zero. Assim,

$$SQT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2$$

Note que, ao somar e subtrair $\bar{y}_{i.}$, não alteramos o resultado final e podemos utilizar essa propriedade algébrica para expandir esse termo, obtendo:



$$SQT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} [(y_{ij} - \bar{y}_{i.}) + (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})]^2$$

$$SQT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij}^2 - \bar{y}_{i.}^2) + 2 \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i.}) \cdot (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$$

Entre as parcelas de SQT , podemos verificar que

$$2 \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i.}) \cdot (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}) = 0.$$

Para isso, expandimos o produto entre os termos, obtendo:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i.}) \cdot (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}) &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} \cdot \bar{y}_{i.} - y_{ij} \cdot \bar{y}_{..} - \bar{y}_{i.}^2 + \bar{y}_{i.} \cdot \bar{y}_{..}) = \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \cdot \bar{y}_{i.} - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \cdot \bar{y}_{..} - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \bar{y}_{i.}^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \bar{y}_{i.} \cdot \bar{y}_{..} = \\ &= \sum_{i=1}^k n_i \bar{y}_{i.}^2 - \bar{y}_{..} \sum_{i=1}^k n_i \bar{y}_{i.} - \sum_{i=1}^k n_i \bar{y}_{i.}^2 + \bar{y}_{..} \sum_{i=1}^k n_i \bar{y}_{i.} = 0 \end{aligned}$$

Dessa forma, podemos escrever a medida de variabilidade total como:

$$SQT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij}^2 - \bar{y}_{i.}^2) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$$

2.2 Decomposição da Soma dos Quadrados Totais

Note que a soma dos quadrados totais é decomposto em dois termos. O termo

$$SQA = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$$

é chamado de *soma de quadrados do fator A*. Este representa o desvio das médias estimadas em cada um dos níveis do fator A em torno da média geral dos dados. Assim, representa uma variabilidade devido aos diferentes níveis que o fator A pode assumir.

No exemplo que permeia esta aula, SQA representa a variabilidade que o trabalho de cada docente afeta no rendimento de seus discentes. Como sabemos, este não é o único fator que afeta esta variável resposta. Existem



fatores, não considerados no estudo, que também são influentes na análise. Esses são descritos pela variável SQE , chamado de **soma de quadrados do erro** e está representado no outro termo de SQT :

$$SQE = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij}^2 - \bar{y}_{i.})^2$$

Vale reforçar que esse termo representa o que deixou de ser explicado pelo fator A . Assim, verificamos que:

$$SQT = SQA + SQE$$

O cálculo de SQA , SQT e SQE pode ser realizado pelas equações dadas, ou por suas versões alternativas em que:

$$\begin{aligned} SQA &= \sum_{i=1}^k \frac{y_{i.}^2}{n_i} - \frac{y_{..}^2}{n} \\ SQT &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{n} \\ SQE &= SQT - SQA. \end{aligned}$$

As demonstrações dessas expressões fogem ao escopo dessa disciplina.

2.3 Graus de Liberdade

Para o teste de hipótese realizado na ANOVA, é necessário conhecer o grau de liberdade de cada uma das parcelas, SQT , SQA e SQE .

- Para SQT , temos $gl = n - 1$.
- Para SQA , temos $gl = k - 1$
- Para SQE , temos $gl = n - k$

2.4 Médias Quadráticas

Definimos as médias quadráticas como o quociente entre a soma dos quadrados pelo seu grau de liberdade. Assim,

$$\begin{aligned} MQA &= \frac{SQA}{k - 1} \\ MQE &= \frac{SQE}{n - k} \\ MQT &= \frac{SQT}{n - 1} = S_y^2 \end{aligned}$$



É possível mostrar, mas foge ao escopo dessa disciplina, que:

$$E(QME) = \sigma^2$$
$$E(QMA) = \sigma^2 + \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k n_i \alpha_i^2$$

Entretanto, note que aí está uma das principais análises observadas pela ANOVA. Isso porque, não existindo diferença nos níveis do fator A , temos que $\alpha_i = 0$ e QMA também estima a variância σ^2 . No caso em que essa diferença é significativa, o valor esperado de QMA é maior do que σ^2 .

2.5 Tabela da ANOVA

Para organizar os dados necessários à análise da ANOVA, costumamos utilizar a Tabela da ANOVA, como a indicada na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela da ANOVA com um fator

Variação	SQ	gl	MQ
Fator	SQA	$k - 1$	MQA
Erro	SQE	$n - k$	MQE
Total	SQT	$n - 1$	

2.6 Exemplo

Considere três professores que apresentaram as notas de suas turmas na mesma avaliação simulada apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Notas de cada aluno para cada professor em avaliação simulada

Prof. 1	82	64	64	79	64	76	52	61	85
Prof. 2	64	88	79	67	85	100	82		
Prof. 3	73	91	82	85	82	67			

Iremos construir a Tabela da ANOVA para este caso. Como auxílio, recomenda-se a construção de uma tabela, como a indicada na Tabela 3.



Nela, separamos as observações e encontramos o somatório de alguns termos quadráticos que serão utilizados para encontrar as informações descritas na tabela a seguir.

Tabela 3 – Tabela de auxílio para os cálculos manuais

Obs.	Prof. 1		Prof. 2		Prof. 3		Total	
	y_{1j}	y_{1j}^2	y_{2j}	y_{2j}^2	y_{3j}	y_{3j}^2		
1	82	6.724	64	4.096	73	5.329		
2	64	4.096	88	7.744	91	8.281		
3	64	4.096	79	6.241	82	6.724		
4	79	6.241	67	4.489	85	7.225		
5	64	4.096	85	7.225	82	6.724		
6	76	5.776	100	10.000	67	4.489		
7	52	2.704	82	6.724				
8	61	3.721						
9	85	7.225						
Soma	627	44.679	565	46.519	480	38.772	1.672	129.970

Neste exemplo, temos $n_1 = 9, n_2 = 7, n_3 = 6$ e, portanto, $n = 22$. Com o uso da Tabela 3, podemos verificar que:

$$y_{1.} = 627 \text{ e } y_{1.}^2 = 393.129$$

$$y_{2.} = 565 \text{ e } y_{2.}^2 = 319.225$$

$$y_{3.} = 480 \text{ e } y_{3.}^2 = 230.400$$

$$y_{..} = 1.672 \text{ e } y_{..}^2 = 2.795.584$$

$$\sum_{j=1}^{n_1} y_{1j}^2 = 44.679$$

$$\sum_{j=1}^{n_2} y_{2j}^2 = 46.519$$

$$\sum_{j=1}^{n_3} y_{3j}^2 = 38.772$$

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 = 129.970$$



Assim, podemos encontrar:

$$SQA = \sum_{i=1}^k \frac{y_{i.}^2}{n_i} - \frac{y_{..}^2}{n} = \frac{393.129}{9} + \frac{319.225}{7} + \frac{230.400}{6} - \frac{2.795.584}{22} = 613$$

$$SQT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{n} = 129.970 - \frac{2.795.584}{22} = 2.898$$

$$SQE = SQT - SQA = 2.898 - 613 = 2.285$$

Para esse exemplo, temos os seguintes graus de liberdade: para SQT , temos $gl = n - 1 = 21$; para SQA , temos $gl = k - 1 = 2$; para SQE , temos $gl = n - k = 19$. Por fim, calculamos as médias quadráticas:

$$MQA = \frac{SQA}{k - 1} = \frac{613}{2} = 306,5$$

$$MQE = \frac{SQE}{n - k} = \frac{2.285}{19} = 120,3$$

Finalmente, a Tabela 4 apresenta a Tabela da ANOVA para o exemplo dado.

Tabela 4 – Tabela da ANOVA para o exemplo dado

Variação	SQ	gl	MQ
Fator	613	2	306,5
Erro	2.285	19	120,3
Total	2.898	21	

TEMA 3 – ANÁLISE ESTATÍSTICA

O uso da ANOVA permite comparar se um determinado fator altera ou não, de forma significativa, a média da população analisada. Assim, o teste de hipótese que devemos verificar é sobre o efeito do fator A :

$$\begin{cases} H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0 \\ H_1: \alpha_i \neq 0 \text{ (para algum } i = 1, 2, \dots, k) \end{cases}$$

3.1 O Teste da ANOVA

Podemos mostrar qual é a distribuição de SQT , SQA e SQE . Discutimos que os erros ϵ_{ij} no modelo $y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$ possuem, por suposição, distribuição $N(0, \sigma^2)$; Sendo assim, podemos mostrar que y_{ij} tem distribuição



$N(\mu + \alpha_i, \sigma^2)$. Sendo independentes, também mostramos que $\frac{SQT}{\sigma^2}$ tem distribuição χ^2_{n-1} (qui-quadrado com $n - 1$ graus de liberdade). E de forma equivalente, $\frac{SQE}{\sigma^2}$ e $\frac{SQA}{\sigma^2}$ tem distribuição χ^2_{n-k} e χ^2_{k-1} . Assim, podemos verificar a variável de teste que devemos calcular:

$$F_0 = \frac{\frac{SQA}{k-1}}{\frac{SQE}{n-k}} = \frac{MQA}{MQE}$$

que segue uma distribuição $F_{(k-1, n-k)}$ (F de Snedecor).

Note que o teste estatístico da ANOVA é realizado comparando F_0 com $F(1 - \alpha, k - 1, n - k)$. Esse último corresponde ao valor obtido na Tabela de Snedecor para um nível de confiança de $1 - \alpha$. Note que a região crítica, aquela que rejeita H_0 e conclui que as médias analisadas são diferentes, é obtida quando:

$$F_0 > F(1 - \alpha, k - 1, n - k)$$

Com a necessidade de calcularmos F_0 , podemos ampliar a Tabela da ANOVA como apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 – Tabela da ANOVA ampliada com o cálculo F_0 .

Variação	<i>SQ</i>	<i>gl</i>	<i>MQ</i>	F_0
Fator	<i>SQA</i>	$k - 1$	<i>MQA</i>	$\frac{MQA}{MQE}$
Erro	<i>SQE</i>	$n - k$	<i>MQE</i>	
Total	<i>SQT</i>	$n - 1$		

3.2 Exemplo

No caso do exemplo que estamos discutindo ao longo desta aula, podemos completar a tabela da ANOVA calculando F_0 . Esse resultado é apresentado na Tabela 6.

Tabela 6 – Tabela da ANOVA ampliada para o resultado do grupo de discentes de cada professor

Variação	<i>SQ</i>	<i>gl</i>	<i>MQ</i>	F_0
Fator	613	2	306,5	2,547
Erro	2.285	19	120,3	
Total	2.898	21		



Em consulta a Tabela F de Snedocor, podemos encontrar:

$$F_{(95\%,2,19)} = 3,52$$

Note que, como $F_{(95\%,2,19)} > F_0$ (i.e. $3,52 > 2,547$), não podemos rejeitar a hipótese de que as médias das turmas desses professores são iguais!

TEMA 4 – ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO

O método da ANOVA permite estimar os parâmetros analisados, i.e., as médias para cada grupo de observações.

4.1 Estimação das Médias

Pode-se mostrar, mas foge ao escopo dessa disciplina, como se obtém o intervalo de confiança para cada uma das médias analisadas. Seu resultado é obtido a partir de:

$$\bar{y}_i - t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_i}} \leq \mu_i \leq \bar{y}_i + t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_i}}$$

Nesse caso, $t(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k)$ se refere à distribuição t de student que pode ser obtida a partir da consulta em sua tabela.

4.2 Intervalo de Confiança para as Médias

No exemplo que estamos discutindo, podemos encontrar o intervalo de confiança para a média de cada um dos professores a partir da equação anterior. Nesse caso, ao consultar a tabela t de student, obtemos, para os dados do problema:

$$t(0,025; 19) = 2,09302$$

em que esperamos uma confiança de 95%, i.e. $\alpha = 0,05$.

Note que:

$$\bar{y}_1 = \frac{y_1}{n_1} = \frac{627}{9} = 69,667$$

$$\bar{y}_2 = \frac{y_2}{n_2} = \frac{565}{7} = 80,714$$

$$\bar{y}_3 = \frac{y_3}{n_3} = \frac{480}{6} = 80$$



Assim, o intervalo de confiança para a média do primeiro professor (μ_1) é dada por:

$$\bar{y}_1 - t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_1}} \leq \mu_1 \leq \bar{y}_1 + t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_1}}$$

$$69,667 - 2,09302 \cdot \sqrt{\frac{120,3}{9}} \leq \mu_1 \leq 69,667 + 2,09302 \cdot \sqrt{\frac{120,3}{9}}$$

$$62,015 \leq \mu_1 \leq 77,320$$

Para o segundo professor (μ_2):

$$\bar{y}_2 - t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_2}} \leq \mu_2 \leq \bar{y}_2 + t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_2}}$$

$$80,714 - 2,09302 \cdot \sqrt{\frac{120,3}{7}} \leq \mu_2 \leq 80,714 + 2,09302 \cdot \sqrt{\frac{120,3}{7}}$$

$$72,037 \leq \mu_2 \leq 89,391$$

E para o terceiro professor (μ_3):

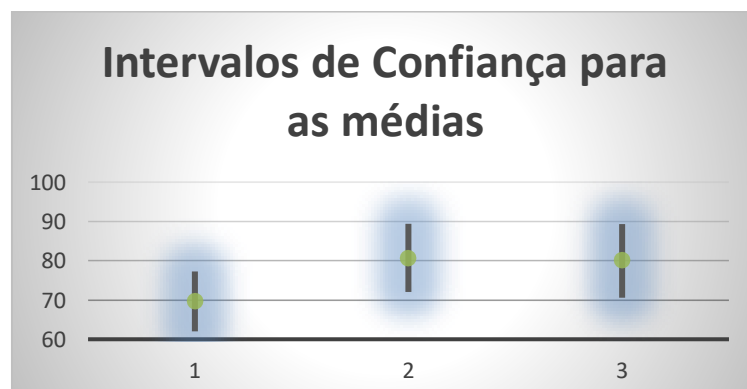
$$\bar{y}_3 - t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_3}} \leq \mu_3 \leq \bar{y}_3 + t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_3}}$$

$$80 - 2,09302 \cdot \sqrt{\frac{120,3}{6}} \leq \mu_3 \leq 80 + 2,09302 \cdot \sqrt{\frac{120,3}{6}}$$

$$70,628 \leq \mu_3 \leq 89,372$$

A Figura 2 apresenta os intervalos de confiança para as médias de cada um dos 3 professores. A figura foi elaborada com o uso do *software* Excel.

Figura 2 – Intervalos de confiança para as médias dos 3 professores





TEMA 5 – ANÁLISE DE RESÍDUOS

O uso da ANOVA requer algumas suposições. Entre elas, discutimos, ao longo da aula, que os erros ϵ_{ij} devem possuir distribuição $N(0, \sigma^2)$ e serem independentes, e que as observações podem ser descritas por um modelo da forma $y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$. A análise de resíduos permite verificar se essas suposições são, de fato, válidas.

5.1 Independência, Normalidade e Homogeneidade de Variâncias

O modelo de ANOVA pressupõe uma série de requisitos, os quais nominamos:

- Independência;
- Normalidade.

Para garantirmos a independência dos dados, é importante que, ao planejar o experimento, se atente a obtê-los de forma aleatória. A aleatoriedade é o principal requisito para assumir a independência dos dados.

No caso da normalidade, para cada conjunto de dados analisado, é necessário realizar um teste de normalidade para verificar se os dados seguem a distribuição descrita.

5.2 Análise de Resíduos

Definimos o resíduo e_{ij} obtido para a observação j do nível i como:

$$e_{ij} = y_{ij} - \hat{y}_{ij}$$

Note que $\hat{y}_{ij}$ representa o valor estimado pelo modelo para a observação y_{ij} . Dessa forma, a diferença entre esses resultados caracteriza o resíduo (ou erro da estimativa). Veja que:

$$\hat{y}_{ij} = \bar{y}_i.$$

No caso das notas dos alunos obtidos por cada professor, podemos realizar o cálculo dos resíduos. Esse resultado foi apresentado na Tabela 7.

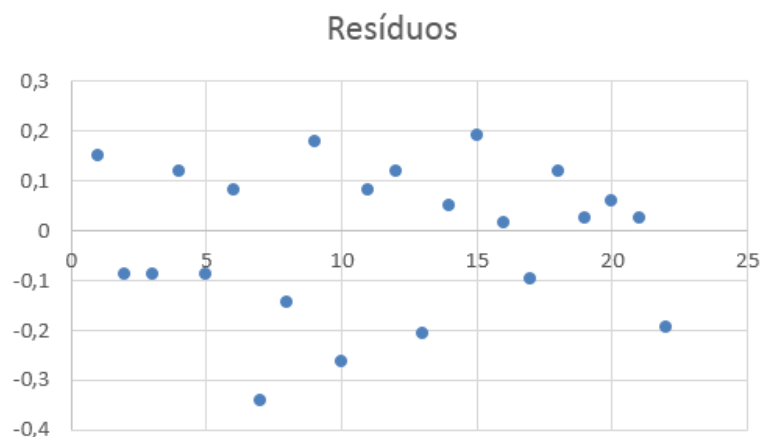


Tabela 7 – Cálculo dos resíduos para cada um dos alunos pesquisados

Prof.	Resíduos									$\hat{y}_{ij} = \bar{y}_i$
1	12,333	-5,667	-5,667	9,333	-5,667	6,333	-17,667	-8,667	15,333	69,667
2	-16,714	7,286	9,333	-13,714	4,286	19,286	1,286			80,714
3	-7	11	2	5	2	-13				80

A Figura 3 apresenta os valores de resíduos normalizados pela média dispersos para as diferentes observações. Podemos realizar uma análise para verificar se os pontos observados se comportam com uma distribuição normal. No caso, quando o gráfico se comporta como um funil ou um laço duplo, não podemos afirmar que os requisitos para a aplicação do teste da ANOVA foram atendidos. Mas não é o que acontece no gráfico encontrado.

Figura 3 – Gráfico de resíduos normalizados pela média obtido para as notas dos discentes encontradas



5.3 Análise do Coeficiente de Determinação R^2

Outra análise possível, mas não determinante, é verificar o coeficiente de determinação R^2 . Esse modelo descreve se uma variável resposta está sendo, satisfatoriamente, explicada pelo modelo. Para o modelo da ANOVA, calculamos R^2 a partir de:

$$R^2 = 1 - \frac{SQE}{SQT}$$

Note que, para o exemplo discutido, temos:

$$R^2 = 1 - \frac{2.285}{2.898} = 0,2115$$



FINALIZANDO

Com isso, fomos capazes de descrever como utilizar o método da ANOVA para realizar a comparação entre alguns conjuntos de médias.



REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

CASTANHEIRA, N. P. **Métodos Quantitativos**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

DOWNING, D.; CLARK, J.; **Estatística aplicada**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

FREUND, J. E. **Estatística aplicada**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. **Estatística aplicada à engenharia**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

SIQUEIRA, J. O. **Fundamentos de Métodos Quantitativos**. São Paulo: Saraiva, 2011.